

السنة الأولى ثانوي

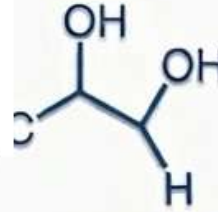
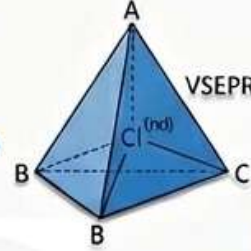
بنية وهندسة أفراد بعض الأنواع الكيميائية

الوحدة 1

الجزء الثالث (العناصر الكيميائية)

الأستاذ بيكا

@ProfPica



- التمييز بين العناصر الكيميائية أعطى تكل عنصر رمزاً يميزه ، حيث يمثل هذا الرمز الحرف الأول من اسمه اللاتيني و يكتب بالأحرف الكبيرة (Majuscule) ، و في حالة تماثل الحرف الأول في عنصرين أو أكثر ، يضاف حرف ثاني من الاسم اللاتيني للعنصر (عادة يكون الثاني) يكتب بالأحرف الصغيرة (miniscule) .
امثلة :

إسم العنصر بالعربية	إسم العنصر باللاتينية	رمزه
كربون	Carbon	C
كلور	Chlore	Cl
نحاس	Cuivre	Cu
كالسيوم	Calcium	Ca
كوبالت	Cobalt	Co
كادميوم	Cadmium	Cd
أرغون	Argon	Ar
فضة	Argent	Ag
المنيوم	Aluminium	Al
أزوت	Nitrogene	N
أكسجين	Oxygene	O
هيدروجين	Hydrogen	H

ب- انحفاظ العنصر الكيميائي :

نشاط :

- 1- اسكب كمية قليلة من حمض الأروت المركز على شريط من خراطة النحاس (كمية معتبرة تجمل كمية حمض الأروت تتفاعل كلياً) في أنبوب اختبار . عبر عن ملاحظتك.
- 2- مدد المحلول الوجود في أنبوب الاختبار ، و صف إليه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم . عبر عن ملاحظتك.
- 3- سخن الأنبوب إلى غاية الحصول على جسم جاف من الماء . عبر عن ملاحظتك .
- 4- خلط الجسم الجاف السابق مع مسحوق الفحم داخل أنبوب اختبار آخر مزود بسداة وأنبوب الطلاق ، ثم سخن الأنبوب . عبر عن ملاحظتك .
- 5- ما تستنتج من خلال مدة التجربة .

تحليل النشاط :

- 1- للاحظ اختفاء النحاس حيث بزول ثون النحاس الأحمر ويتكون مطلول لونه أزرق ، يسمى مطلول هيدروكسيد النحاس ، ما زال النحاس مختفياً .
- 2- يتشكل راسب أزرق داكن يسمى هيدروكسيد النحاس ، ما زال النحاس مختفياً .
- 3- يتكون جسم صلب أسود اللون يسمى أكسيد النحاس الثنائي ، ما زال النحاس مختفياً .
- 4- ينطلق غاز (مكر ماء الكاس) هو غاز ثاني أكسيد الكربون ، و يظهر محدد النحاس باللون الأحمر من جديد داخل الأنبوب .

5- الاستنتاج :

- الأفراد الكيميائية الذي صاظناها خلال مختلف التحويلات الكيميائية لها مكون مشترك هن : معدن النحاس Cu الذي يكون على شكل ذرة نحاس Cu أو شاردة نحاس Cu^{3+} .
- إن معدن النحاس موجود خلال المورة مما يدل على عدم ززاله أو ضياعه في أنه مصان (محفوظ) .
- نحاس ← نترات النحاس ← هيدروكسيد النحاس ← أكسيد النحاس ← نحاس

تظهر بعض الصفات المشتركة من هذا العناصر تشابه بعض خصائصها الفيزيائية والكيميائية ، و أصبح الكل في حاجة لوسيلة لي طريقة متفق عليها تصاف بها العناصر وفق خصائصها . و حاول الكثير مفهوم إنقراج تسليفا العناصر و لكنها كانت جزئية و غير شاملة .

في سنة 1869 اقترح العام الروسي مندلييف ترتيبا العناصر في جدول حسب خواصها الفيزيائية والكيميائية ووفق كتلتها الذرية تصاعديا إذ لاحظ ظهور دورية منتظمة في تشابه تلك الخصائص ، و عبقرية هذا الإختراع تكمن في تزكته خانات تارغة لعناصر لم تعرف بعد مع التنبير بخصائصها والتي تكتشفت بعد ذلك و كانت تشيز فعلا بتلك الخصائص ، ذلك ما جعل من جدول مندلييف الجدول المعتمد لترتيب العناصر الكيميائية من طرف الجميع . و هو الجدول المستعمل حاليا مع تعديلات و إضافات جاءت بها الإكتشافات الجديدة و النظريات المعاصرة .

– الجدول الدوري :

- يتشكل الجدول الدوري في صيغة البسيطة من 8 أعمدة و 7 سطور ، ترقم عادة الأعمدة بأرقام رومانية من I إلى VIII و السطور بالأرقام العربية من 1 إلى 7 ، نعطي فيما يلي الجدول الدوري البسيط بالاكتهاء و السطور الثلاث الأولى .

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	${}_1\text{H}$							${}_2\text{He}$
2	${}_3\text{Li}$	${}_4\text{Be}$	${}_5\text{B}$	${}_6\text{C}$	${}_7\text{N}$	${}_8\text{O}$	${}_9\text{F}$	${}_{10}\text{Ne}$
3	${}_{11}\text{Na}$	${}_{12}\text{Mg}$	${}_{13}\text{Al}$	${}_{14}\text{Si}$	${}_{15}\text{P}$	${}_{16}\text{S}$	${}_{17}\text{Cl}$	${}_{18}\text{Ar}$

نشاط :

في الجدول السابق أكتب مكان رمز كل عنصر توزيع الإلكترون ، دون ذلك في الجدول التالي :

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1								
2								
3								

1- قارن رقم السطور و رقم الأعمدة بالتوزيع الإلكتروني . ماذا تستنتج ؟

2- ما هي خاصية عناصر العمود الثامن ؟

تحليل النشاط :

التوزيع الإلكتروني لكل العناصر :

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	$\text{K}^{(1)}$							$\text{K}^{(2)}$
2	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(1)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(2)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(3)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(4)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(5)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(6)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(7)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(8)}$
3	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(8)}\text{M}^{(1)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(8)}\text{M}^{(2)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(8)}\text{M}^{(3)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(8)}\text{M}^{(4)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(8)}\text{M}^{(5)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(8)}\text{M}^{(6)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(8)}\text{M}^{(7)}$	$\text{K}^{(2)}\text{L}^{(8)}\text{M}^{(8)}$

1- عند مقارنة أرقام السطور و أرقام الأعمدة تلاحظ أن رقم السطر يوافق عدد المدارات و رقم العمود يوافق عدد الإلكترونات في المدار الأخير .

2- عناصر العمود الثامن مشبعة المدار الأخير .

نتيجة :

- يعتمد ترتيب العناصر الكيميائية في الجدول الدوري على التوزيع الإلكتروني في المدارات و قق الرقم الذري التصاعدي .

- يوافق رقم السطر في الجدول ، عدد مدارات ذراته أي أن السطر في الجدول لا يحتوي إلا العناصر التي لها نفس عدد المدارات .

- يحتوي العمود الواحد في الجدول العناصر التي لها نفس عدد الإلكترونات في مدارها الأخير فرقم العمود يمثل عدد الإلكترونات في المدار الأخير .

- توجد العناصر الكيميائية ذات المدارات المشبعة كلها في العمود الثامن و هو الأخير في الجدول الدوري .

ب- بعض العائلات الكيميائية :

تمتاز عناصر العمود الواحد من الجدول الدوري بخصائص فيزيائية و كيميائية متشابهة فهي تكون ما بعصي العائلة بعض النظر عن بعض الحالات النادرة .

- عائلة القلانيات : و هي تتمثل في عناصر العمود الأول الذي تتميز بالكثرون واحد علي مدارها الأخير .

- عائلة القلانيات الترابية : و هي تتمثل في عناصر العمود الثاني ، في مدارها الأخير إلكترونين .

- عائلة العناصر الترابية : و هي تتمثل في عناصر العمود الثالث في مدارها الأخير 3 إلكترونات .

- عائلة الهالوجينات : و هي تتمثل في عناصر العمود الساتح في مدارها الأخير 7 إلكترونات ، تكون في حالتها العادية علي شكل جزيئات ثنائية الأثرة مثل F_2 ، Cl_2 ، Br_2 .

- عائلة الغازات الخاملة : و هي تتمثل في عناصر العمود الأخير (الثامن) و هي غازات نادرة في الطبيعة ، كما أنها عازلة أي لا تتفاعل مع أي عنصر كيميائي آخر .

نشاط : (البحث عن الخاصية المشتركة لعناصر العمود الواحد - العمود الثامن الشامل الهالوجينات)

- نأخذ 5 أنابيب اختبار و نضع في كل أنبوب محلول أملاح الصوديوم التالية : محلول كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$ ، محلول بود الصوديوم $(Na^+ + Br^-)$ ، محلول بروم الصوديوم $(Na^+ + Br^-)$ ، محلول قفلور الصوديوم $(Na^+ + F^-)$ ، كيرينات الصوديوم $(2Na^+ + SO_4^{2-})$.

- يضاف إلى محلول كل أنبوب يوضع تطرات من محلول نقرات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$.

1 - عين الفرد الكيميائي المشترك في الأنابيب الخمسة قبل إضافة محلول نقرات الفضة .

2- هل تشكل راسب في جميع الأنابيب ؟

3- حل تسدل الفرد الكيميائي المشترك السابق الذكر في تكوين الراسب ؟ برر ذلك .

4- حدد إذن الأفراد الكيميائية التي تدخلت في التفاعل .

5- هل تأثرت هذه الأفراد الكيميائية بـ : Ag^+ أم بـ : NO_3^- ؟ لماذا ؟

6- تعرض الأنابيب التي تحتوي على راسب إلى الضوء الشديد (الشمس مثلا) . ماذا تلاحظ بعد مرور مدة زمنية (10 دقائق) ؟ .

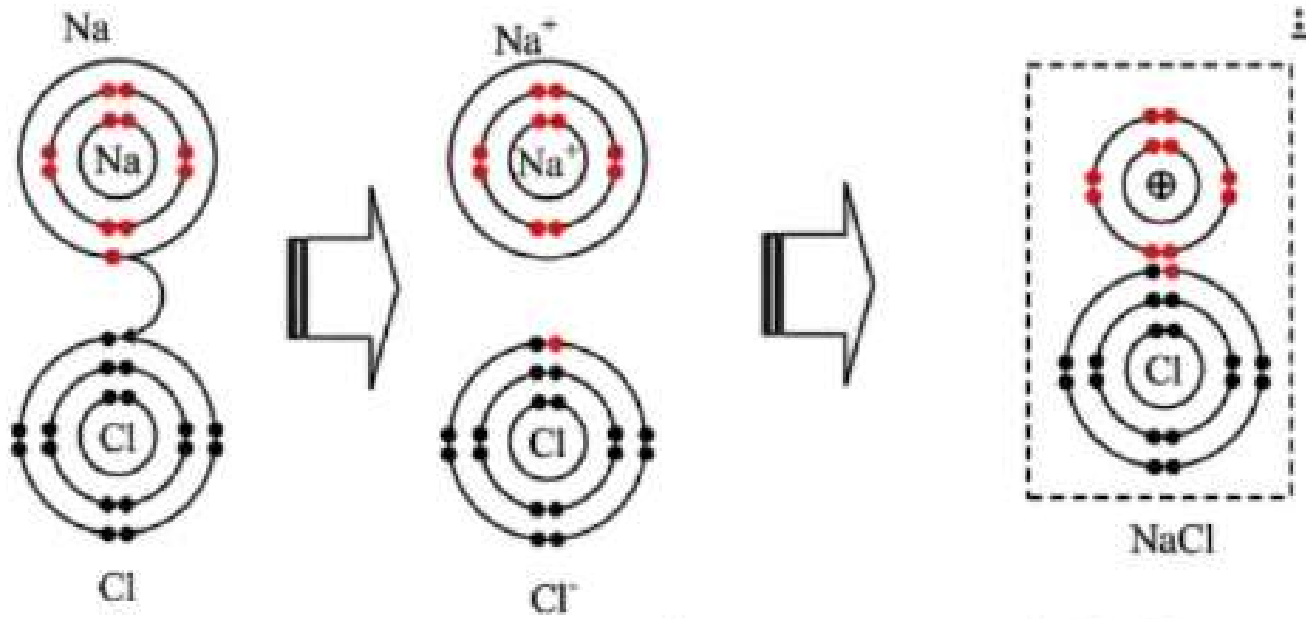
7- هل العناصر F ، Cl ، Br ، I خاصية (خواص) كيميائية مشتركة ؟

8- ما هي خاصية الشاردة الأحادية التي تنتج من ذرات هذه العناصر ؟

9- ما هي خاصية الأفراد الكيميائية Cl_2 ، Br_2 ، I_2 التي تتكون من ذرات هذه العناصر ؟

10- إذا عامت أن غاز الكلور Cl_2 لونه أصفر مخضر و غاز البروم Br_2 لونه أحمر و البود الصلب I_2 لونه بني ، كما أن الأول غاز و الثاني سائل و الثالث صلب ، و رأينا سابقا أن العناصر : Cl و Br و I تملك خواصا مشتركة

أو متشابهة . ماذا يمكن قوله من علاقة الفيراص الفيزيائية بالبنية الإلكترونية .



ذرة الصوديوم $Na[K^{(2)}L^{(8)}M^{(1)}]$ تحتوي في طبقها الأخيرة على إلكترون واحد ، إذا تسمى ذرة الصوديوم تتخلي عن هذا الإلكترون ، و من جهة أخرى تحتوي ذرة الكلور $Cl[K^{(2)}L^{(8)}M^{(7)}]$ في مدارها الأخير على 7 إلكترونات ، وبالتالي تسعى الاكتساب إلكترون ، ومنه تتخلي ذرة الصوديوم عن إلكترونها السطحي لتصبح شاردة الصوديوم $Na^+[K^2L^8]$ و تقدم لارة الكلور التي في حاجة لهذا الإلكترون لتصبح شاردة الكلور $Cl^-[K^2L^8M^8]$ ، ثم يحدث تجاذب بين شاردة الصوديوم الموجبة ، و شاردة الكلور السالبة ، فيتحدان مع بعض مشكلين نوع كيميائي يدعى كلور الصودي ، رمزه الكيميائي $NaCl$.

د- كهروسلبية وكهروإيجابية عنصر كيميائي :

نشاط :

- العناصر الكهروسلبية هي العناصر التي تميل دراتها إلى اكتساب الإلكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي .
- العناصر الكهروإيجابية هي العناصر التي تميل دراتها إلى فقدان الإلكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي .
- 1- صنف عناصر الجدول الدوري إلى عناصر كهروإيجابية ، عناصر كهروسلبية ، عناصر لا كهروسلبية و لا كهروسلبية .
- 2- إذا علمت أنه كلما كان عدد الإلكترونات المفقودة (أو المكتسبة) أكبر كانت كهروإيجابية (أو كهروسلبية) أكبر ، كيف يمكن ترتيب عناصر الجدول الدوري وفق تزايد الكهروإيجابية أو الكهروسلبية .

+

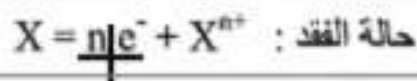
نتيجة :

- عناصر العمود الأول و الثاني و الثالث من الجدول الدوري هي عناصر كهروإيجابية ، أما عناصر العمود الخامس و السادس و السابع من نفس الجدول هي عناصر كهروسلبية .
- عناصر العمود الرابع ليست بعناصر كهروسلبية ، كما أنها ليست بعناصر كهروإيجابية مثل : $C, Si, \dots$.
- تزداد كهروسلبية أو كهروإيجابية عنصر كيميائي ، كلما كان عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة أقل و عليه فإن عناصر العمود السابع تكون أكبر كهروسلبية من عناصر العمود السادس و عناصر العمود السادس تكون أكبر كهروسلبية من عناصر العمود الخامس ، كما أن كهروإيجابية عناصر العمود الأول تكون أكبر من كهروإيجابية عناصر العمود الثاني و عناصر العمود الثاني تكون أكبر كهروإيجابية من عناصر العمود الثالث .

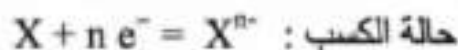
هـ الشوارد :

- الشوارد البسيطة (أحادية الذرة) هي فرات فقدت أو اكتسبت الكترونا أو أكثر خلال تفاعل كيميائي .
- عملية تحول الذرة إلى شاردة تدعى التشرد (أو التأين) .

- الشاردة البسطة تكون مشبعة المدار الأخير في التوزيع الإلكتروني ، كما يمكن أن يكون الشاردين نفس التوزيع الإلكتروني .
- عند تحول نرة X إلى شاردة ببعدان عدد n من الإلكترونات نرمر لهذه الشاردة بـ X^{n+} ، و نمذج هذا التفاعل المعادلة الكومانية التالية :



- شحنة الشاردة X^{n+} هي : $q = +ne$ حيث : $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$.
- عند تحول نرة إلى شاردة باكتساب عدد n من الإلكترونات نرمر لهذه الشاردة بـ X^{n-} ، و نمذج هذا التفاعل المعادلة الكومانية التالية :



شحنة الشاردة X^{n-} هي : $q = -ne$ حيث : $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$.

* الشوارد متعددة الذرات :

يمكن الشارة أن تشمل عدة عناصر ، تسمى عنده شاردة مركبة كما مبين في الأملة في الجدول التالي :

شوارد موجة		شوارد سالية	
شاردة الهيدروليوم	H_3O^+	شاردة الهيدروكسيد	OH^-
شاردة الأمونيون	NH_4^+	شاردة النترات	NO_3^-
		شاردة الكبرينات	SO_4^{2-}
		شاردة فوق المنخات	MnO_4^-

* الشارد المتوقع :

بما أن المدار الأخير الشاردة عنصر مشح فإنه يمكننا توقع شاردة أي عنصر على هذا الأساس كما مبين في الجدول التالي :

رمز الشاردة المتوقعة	التوزيع الإلكتروني للشاردة المتوقع	التوزيع الإلكتروني العنصر الكيميائي	العنصر الكيميائي
H^+	$K^{(2)}$	$K^{(1)}$	H
Li^+	$K^{(2)}$	$K^{(2)}L^{(1)}$	Li
Mg^{2+}	$K^{(2)}L^{(8)}$	$K^{(2)}L^{(8)}M^{(2)}$	Mg
O^{2-}	$K^{(2)}L^{(8)}$	$K^{(2)}L^{(6)}$	O
Cl^-	$K^{(2)}L^{(8)}M^{(8)}$	$K^{(2)}L^{(8)}M^{(7)}$	Cl

ما أن المدار الأخير لشاردة عنصر مشح فإنه يمكننا توقع شاردة أي عنصر على هذا الأساس كما مبين في الجدول التالي :



@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا